PANDUAN LENGKAP & LATIHAN INTENSIF

PEMBUKTIAN KEAMANAN SEMPURNA (*PERFECT SECRECY*)

& ANALISIS TEORI PELUANG KRIPTOGRAFI

Mata Kuliah MA4151 Kriptografi – Semester I Tahun Ajaran 2026/2027
Institut Teknologi Bandung

Disusun Khusus Berdasarkan Karakteristik & Gaya Ujian Dr. Pritta Etriana Putri

Oktober 2026

Ringkasan

Dokumen ini disusun sebagai panduan pemantapan materi dan bank latihan soal khusus yang mendalami topik **Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*)** dan **Teori Peluang dalam Kriptografi** (Claude Shannon, 1949). Topik ini merupakan salah satu materi esai paling esensial dalam perkuliahan MA4151 Kriptografi yang diampu oleh **Dr. Pritta Etriana Putri**. Dokumen ini membedah: (1) Model probabilitas formal 5-tupel kriptosistem; (2) Dua jalur ekuivalen pengujian *perfect secrecy* (Peluang Posterior Bayes $p(x|y) = p(x)$ vs Peluang Bersyarat Ciphertext $p(y|x) = p(y)$); (3) Penjelasan aljabar mengapa permutasi indeks $\sum p_P((y-k) \bmod m) = 1$ berlaku; (4) Teorema Batas Kardinalitas Shannon ($|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$) dan implikasi distribusi seragam $p_C(y) = 1/|\mathcal{C}|$ (UTS 2025/2026); (5) Analisis bahaya pemakaian ulang kunci pada Sandi Vernam (*Two-Time Pad*); serta (6) Komputasi eksak Entropi $H(P), H(K), H(C)$ dan *Key Equivocation* $H(K|C)$ pada matriks enkripsi berhingga (Diskusi Kelompok 1). Seluruh butir soal disertai **pembahasan analitis langkah-demi-langkah, pembuktian formal deduktif, dan template kalimat baku ujian ITB**.

Daftar Isi

1 Kerangka Kerja Matematis: Probabilitas & Keamanan Sempurna **2**
1.1 Model Probabilitas Sistem Kripto (5-Tupel Formal) . . . 2
1.2 Tiga Formula Fundamental Probabilitas Kriptosistem . . . 2
1.3 Definisi & Dua Jalur Ekuivalen Keamanan Sempurna . . . 3

2 Kumpulan Soal Latihan Mandiri **4**

3 Pembahasan Lengkap & Penurunan Matematis Eksak **7**
3.1 Pembahasan Soal 1: Sandi Geser atas $\mathbb{Z}_m$ . . . 7
3.2 Pembahasan Soal 2: Matriks Diskrit Berhingga & Latin Square . . . 10
3.3 Pembahasan Soal 3: Sandi Vernam (OTP) & Key-Reuse . . . 11
3.4 Pembahasan Soal 4: Teorema Kardinalitas Shannon (UTS 2025/2026) . . . 13
3.5 Pembahasan Soal 5: Komputasi Entropi & Equivocation (Diskusi Kelompok 1) . . . 15
3.6 Pembahasan Soal 6: Sandi Affine (Karakter Tunggal vs Multikarakter) . . . 17

4 Ringkasan Rumus Cepat & Checklist Ujian **19**
4.1 Tabel Rangkuman Rumus Teori Shannon . . . 19
4.2 Checklist Langkah Menjawab Soal Pembuktian di Lembar Ujian . . . 19

1 Kerangka Kerja Matematis: Probabilitas & Keamanan Sempurna

1.1 Model Probabilitas Sistem Kripto (5-Tupel Formal)

Secara matematis, sistem kriptografi didefinisikan sebagai 5-tupel:

$$(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$$

di mana $\mathcal{P}$ adalah ruang teks asal, $\mathcal{C}$ adalah ruang teks sandi, dan $\mathcal{K}$ adalah ruang kunci. Dalam kerangka teori peluang Shannon:

1. Teks asal dipandang sebagai peubah acak $X \in \mathcal{P}$ dengan distribusi peluang $p_{\mathcal{P}}(x) = P(X = x)$ sedemikian hingga $\sum_{x \in \mathcal{P}} p_{\mathcal{P}}(x) = 1$.
2. Kunci dipandang sebagai peubah acak $K \in \mathcal{K}$ dengan distribusi peluang $p_{\mathcal{K}}(k) = P(K = k)$ sedemikian hingga $\sum_{k \in \mathcal{K}} p_{\mathcal{K}}(k) = 1$.
3. **Aksioma Independensi Kunci:** Kunci dipilih secara independen terhadap teks asal yang dikirimkan:
$$P(X = x, K = k) = p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{K}}(k)$$
4. Teks sandi yang disadap adalah peubah acak $Y \in \mathcal{C}$ yang ditentukan secara deterministik oleh fungsi enkripsi $y = e_k(x)$.

1.2 Tiga Formula Fundamental Probabilitas Kriptosistem

Formula 1: Peluang Bersyarat Ciphertext bila Plaintext Diketahui, $p_{\mathcal{C}}(y|x)$

Peluang munculnya ciphertext y jika pengirim memilih teks asal x adalah jumlahan peluang seluruh kunci yang memetakan x menjadi y:

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \sum_{\{k \in \mathcal{K} \,:\, e_k(x) = y\}} p_{\mathcal{K}}(k) \tag{1}$$

Catatan Penting: Nilai $p_{\mathcal{C}}(y|x)$ **sama sekali tidak bergantung pada distribusi teks asal** $p_{\mathcal{P}}(x)$. Nilai ini murni hanya bergantung pada struktur aturan enkripsi dan probabilitas pemilihan kunci $p_{\mathcal{K}}(k)$.

Formula 2: Peluang Marginal Ciphertext, $p_{\mathcal{C}}(y)$

Berdasarkan Hukum Peluang Total (*Law of Total Probability*):

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{x \in \mathcal{P}} p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x) = \sum_{\{k \in \mathcal{K} \,:\, y \in C(k)\}} p_{\mathcal{K}}(k) \cdot p_{\mathcal{P}}(d_k(y)) \tag{2}$$

di mana $d_k(y)$ adalah teks asal yang didekripsi dari y di bawah kunci k.

Formula 3: Peluang A Posteriori Plaintext Menggunakan Aturan Bayes, $p_{\mathcal{P}}(x|y)$

Peluang bahwa teks asal yang dikirimkan adalah x setelah penyerang menyadap ciphertext y:

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)} \tag{3}$$

1.3 Definisi & Dua Jalur Ekuivalen Keamanan Sempurna

Definisi Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*)

Suatu sistem kripto dikatakan mempunyai **keamanan sempurna** jika untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$ dengan $p_{\mathcal{C}}(y) > 0$:

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x) \tag{4}$$

Artinya, menyadap teks sandi y sama sekali tidak memberikan informasi tambahan apa pun mengenai teks asal x. Peluang *a posteriori* sama persis dengan peluang *a priori*.

Trik Master Ujian: Dua Jalur Membuktikan / Membantah Perfect Secrecy

Berdasarkan Aturan Bayes pada Persamaan (3):

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x) \iff \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)} = p_{\mathcal{P}}(x) \iff \mathbf{p_{\mathcal{C}}(y|x) = p_{\mathcal{C}}(y)}$$

Pedoman Strategi Menjawab Soal Ujian Bu Pritta:

- **Jalur 1 (Untuk MEMBANTAH / Menunjukkan TIDAK Aman Sempurna):** Jangan hitung Aturan Bayes! Cukup cari **dua teks asal** x_1, x_2 dan **satu teks sandi** y sedemikian hingga:

  $$p_{\mathcal{C}}(y|x_1) \neq p_{\mathcal{C}}(y|x_2)$$

  Jika ada perbedaan nilai peluang bersyarat ini, maka $p_{\mathcal{C}}(y|x)$ tidak konstan terhadap x, sehingga sistem **langsung terbukti TIDAK aman sempurna** hanya dalam 2–3 baris komputasi!

- **Jalur 2 (Untuk MEMBUKTIKAN Aman Sempurna):** Tunjukkan bahwa untuk sembarang $x \in \mathcal{P}$, nilai $p_{\mathcal{C}}(y|x) = \frac{1}{|\mathcal{C}|}$ (konstan tidak bergantung pada x).

- **Jalur 3 (Khusus jika $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$ via Teorema Shannon):** Cukup periksa dua syarat perlu & cukup:

  1. Kunci dipilih seragam: $p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$ untuk setiap $k \in \mathcal{K}$.
  2. Untuk setiap pasangan (x, y), terdapat tepat satu kunci unik k sedemikian hingga $e_k(x) = y$ (matriks enkripsi membentuk *Latin Square*).

2 Kumpulan Soal Latihan Mandiri

Soal 1: Sandi Geser atas $\mathbb{Z}_m$ & Analisis Kunci Non-Seragam

Diberikan sistem sandi geser atas gelanggang bilangan bulat modulo m, dengan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_m$. Fungsi enkripsi adalah $e_k(x) \equiv x + k \pmod{m}$ dan dekripsi $d_k(y) \equiv y - k \pmod{m}$.

(a) Jika kunci dipilih secara acak seragam dengan $p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{m}$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_m$, buktikan secara formal dan deduktif bahwa sistem memiliki **keamanan sempurna** untuk **sembarang** distribusi peluang teks asal $p_{\mathcal{P}}(x)$! Jelaskan secara eksplisit mengapa substitusi indeks pada jumlahan $\sum_{k=0}^{m-1} p_{\mathcal{P}}((y-k) \bmod m) = 1$ berlaku secara matematis.

(b) Misalkan $m = 26$, namun kunci **tidak dipilih secara seragam**. Diketahui kunci $k = 0$ dipilih dengan peluang $p_{\mathcal{K}}(0) = \frac{1}{2}$, sedangkan 25 kunci lainnya masing-masing memiliki peluang $p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{50}$. Buktikan dengan menyajikan sebuah contoh penyangkal formal bahwa sistem ini **gagal memenuhi keamanan sempurna**!

Soal 2: Matriks Diskrit Berhingga & Karakterisasi Latin Square

Pandang suatu sistem kripto dengan $\mathcal{P} = \{x_1, x_2, x_3\}$, $\mathcal{C} = \{y_1, y_2, y_3\}$, dan $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$. Matriks enkripsinya didefinisikan sebagai berikut:

Kunci	x_1	x_2	x_3
K_1	y_1	y_2	y_3
K_2	y_2	y_3	y_1
K_3	y_3	y_1	y_2

(a) Jika kunci dipilih dengan distribusi **tidak seragam**: $p_{\mathcal{K}}(K_1) = \frac{1}{2}$, $p_{\mathcal{K}}(K_2) = \frac{1}{4}$, dan $p_{\mathcal{K}}(K_3) = \frac{1}{4}$, buktikan dengan menghitung $p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_1)$ dan $p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_2)$ bahwa sistem ini **TIDAK memiliki keamanan sempurna**!

(b) Tentukan syarat perlu dan cukup pada distribusi peluang kunci $(p_{\mathcal{K}}(K_1), p_{\mathcal{K}}(K_2), p_{\mathcal{K}}(K_3))$ agar sistem kripto di atas memenuhi keamanan sempurna untuk sembarang distribusi teks asal $p_{\mathcal{P}}(x)$!

Soal 3: Sandi Vernam (One-Time Pad) & Bahaya Key-Reuse

Diberikan Sandi Vernam (*One-Time Pad*) atas ruang vektor biner berdimensi n: $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \{0,1\}^n$. Fungsi enkripsi didefinisikan sebagai operasi XOR bit-per-bit:

$$y = e_k(x) = x \oplus k$$

(a) Buktikan bahwa jika kunci k dipilih secara seragam dari $\{0,1\}^n$ ($p_{\mathcal{K}}(k) = 2^{-n}$ untuk setiap k), maka sistem memiliki keamanan sempurna.

(b) Misalkan pengirim menggunakan kunci rahasia k yang sama untuk mengenkripsi dua pesan independen $x_1, x_2 \in \{0,1\}^n$, menghasilkan teks sandi $y_1 = x_1 \oplus k$ dan $y_2 = x_2 \oplus k$. Buktikan secara matematis berbasis peluang bahwa pengamatan terhadap pasangan (y_1, y_2) **merusak keamanan sempurna**, yakni buktikan bahwa:

$$P(x_1 = x_2 \mid y_1, y_2) \neq P(x_1 = x_2)$$

Soal 4: Teorema Batas Kardinalitas Shannon & Distribusi Seragam (UTS 2025/2026)

Misalkan suatu sistem kripto $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ memiliki keamanan sempurna dan memenuhi kondisi $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$.

(a) Buktikan bahwa untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat **tepat satu kunci unik** $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

(b) Buktikan bahwa distribusi marginal teks sandi **harus berdistribusi seragam**, yakni:

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{|\mathcal{C}|} \quad \forall y \in \mathcal{C}$$

tanpa bergantung pada distribusi peluang teks asal $p_{\mathcal{P}}(x)$!

Soal 5: Komputasi Entropi Eksak & Key Equivocation (Format Diskusi Kelompok 1)

Diberikan sistem kripto dengan ruang kata asal $\mathcal{P} = \{a, b, c\}$, ruang kunci $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$, dan ruang teks sandi $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$. Matriks aturan enkripsi diberikan oleh tabel berikut:

Kunci	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Diketahui bahwa kunci dipilih secara seragam ($p_{\mathcal{K}}(K_1) = p_{\mathcal{K}}(K_2) = p_{\mathcal{K}}(K_3) = \frac{1}{3}$) dan distribusi teks asal adalah:

$$p_{\mathcal{P}}(a) = \frac{1}{2}, \quad p_{\mathcal{P}}(b) = \frac{1}{3}, \quad p_{\mathcal{P}}(c) = \frac{1}{6}$$

(a) Hitung peluang marginal teks sandi $p_{\mathcal{C}}(y)$ untuk setiap $y \in \{1, 2, 3, 4\}$ dalam bentuk pecahan eksak paling sederhana!

(b) Hitung nilai entropi teks asal $H(P)$, entropi kunci $H(K)$, dan entropi teks sandi $H(C)$ dalam satuan bit!

(c) Menggunakan identitas *key equivocation* $H(K \mid C) = H(K) + H(P) - H(C)$, hitung nilai $H(K \mid C)$ dan buktikan bahwa sistem ini **mengalami kebocoran informasi** ($H(P \mid C) < H(P)$)!

Soal 6: Sandi Affine & Karakteristik Keamanan 1 Huruf vs Multikarakter

Pandang sandi Affine atas alfabet Latin $\mathbb{Z}_{26}$ dengan aturan enkripsi $e_{(a,b)}(x) \equiv ax + b \pmod{26}$, di mana $a \in \mathbb{Z}_{26}^*$ dan $b \in \mathbb{Z}_{26}$. Ruang kunci memiliki ukuran $|\mathcal{K}| = 12 \times 26 = 312$.

(a) Jika kunci $K = (a, b)$ dipilih secara acak seragam dengan peluang $p_{\mathcal{K}}(a, b) = \frac{1}{312}$, buktikan bahwa sandi Affine untuk enkripsi **tepat satu karakter tunggal** ($n = 1$) memiliki **keamanan sempurna**!

(b) Mengapa sandi Affine **kehilangan keamanan sempurna** ketika digunakan untuk mengenkripsi pesan berpanjang dua karakter atau lebih ($n \geq 2$) menggunakan kunci (a, b) yang

sama? Jelaskan secara analitis menggunakan perbandingan peluang atau rasio selisih kongruensi!

3 Pembahasan Lengkap & Penurunan Matematis Eksak

3.1 Pembahasan Soal 1: Sandi Geser atas $\mathbb{Z}_m$

Solusi Lengkap Soal 1(a): Pembuktian Formal Keamanan Sempurna

1. **Analisis Peluang Bersyarat $p_{\mathcal{C}}(y|x)$:** Berdasarkan definisi aturan enkripsi sandi geser:

$$e_k(x) \equiv x + k \equiv y \pmod{m} \iff k \equiv (y - x) \pmod{m}$$

Untuk setiap pasangan teks asal $x \in \mathbb{Z}_m$ dan teks sandi $y \in \mathbb{Z}_m$ yang diberikan, terdapat tepat satu elemen kunci unik $k_0 \in \mathbb{Z}_m$ yang memenuhi kekongruenan di atas, yakni:

$$k_0 = (y - x) \bmod m$$

Akibatnya, himpunan kunci yang memetakan x ke y adalah himpunan tunggal $\{k_0\}$. Berdasarkan Formula (1):

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \sum_{\{k\,:\,e_k(x)=y\}} p_{\mathcal{K}}(k) = p_{\mathcal{K}}((y - x) \bmod m)$$

Karena diketahui bahwa kunci berdistribusi seragam $p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{m}$ untuk semua $k \in \mathbb{Z}_m$, maka:

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \frac{1}{m} \quad \text{untuk setiap } x \in \mathbb{Z}_m \text{ dan } y \in \mathbb{Z}_m$$

2. **Analisis Peluang Marginal Ciphertext $p_{\mathcal{C}}(y)$ & Penjelasan Permutasi Indeks:** Menggunakan Hukum Peluang Total:

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{x \in \mathbb{Z}_m} p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x) = \sum_{x \in \mathbb{Z}_m} p_{\mathcal{P}}(x) \cdot \frac{1}{m} = \frac{1}{m} \sum_{x \in \mathbb{Z}_m} p_{\mathcal{P}}(x)$$

Karena ruang sampel teks asal adalah $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_m$, total probabilitas adalah $\sum_{x \in \mathbb{Z}_m} p_{\mathcal{P}}(x) = 1$. Sehingga:

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{m} \cdot 1 = \frac{1}{m} \quad \forall y \in \mathbb{Z}_m$$

Penjelasan Alternatif Melalui Dekripsi: Jika dihitung melalui ruang kunci:

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{k=0}^{m-1} p_{\mathcal{K}}(k) \cdot p_{\mathcal{P}}(d_k(y)) = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} p_{\mathcal{P}}((y - k) \bmod m)$$

Pandang fungsi pemetaan indeks $\sigma_y : \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_m$ dengan aturan $\sigma_y(k) = (y - k) \bmod m$.

- Fungsi σ_y adalah pemetaan injektif: Jika $(y - k_1) \equiv (y - k_2) \pmod{m} \iff -k_1 \equiv -k_2 \pmod{m} \iff k_1 \equiv k_2 \pmod{m}$.
- Karena domain dan kodomain berukuran sama (m), pemetaan injektif pada himpunan berhingga otomatis bersifat **bijektif** (sebuah permutasi atas himpunan $\mathbb{Z}_m$).

Dengan demikian, ketika indeks k berjalan melintasi $\{0, 1, \ldots, m-1\}$, nilai $(y - k) \bmod m$ menjelajahi setiap elemen dalam $\mathbb{Z}_m$ tepat satu kali tanpa ada yang terlewat. Akibatnya:

$$\sum_{k=0}^{m-1} p_{\mathcal{P}}((y - k) \bmod m) = \sum_{z \in \mathbb{Z}_m} p_{\mathcal{P}}(z) = 1 \implies p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{m}$$

3. **Penerapan Aturan Bayes:** Substitusikan kedua hasil di atas ke dalam Aturan Bayes:

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)} = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot \frac{1}{m}}{\frac{1}{m}} = p_{\mathcal{P}}(x)$$

Karena kesamaan $p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x)$ terbukti berlaku untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terbukti secara formal bahwa sandi geser dengan kunci seragam memenuhi **keamanan sempurna**.

Solusi Lengkap Soal 1(b): Contoh Penyangkal Kunci Non-Seragam

Diketahui distribusi kunci: $p_{\mathcal{K}}(0) = \frac{1}{2}$ dan $p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{50}$ untuk $k \in \{1, 2, \ldots, 25\}$. Tinjau teks sandi tertentu, misalkan $y = 0$:

- Untuk teks asal $x_1 = 0$: Kunci yang diperlukan untuk menghasilkan $y = 0$ adalah:

$$k \equiv y - x_1 \equiv 0 - 0 = 0 \pmod{26} \implies p_{\mathcal{C}}(0 \mid 0) = p_{\mathcal{K}}(0) = \frac{1}{2} = 0.50$$

- Untuk teks asal $x_2 = 1$: Kunci yang diperlukan untuk menghasilkan $y = 0$ adalah:

$$k \equiv y - x_2 \equiv 0 - 1 \equiv 25 \pmod{26} \implies p_{\mathcal{C}}(0 \mid 1) = p_{\mathcal{K}}(25) = \frac{1}{50} = 0.02$$

Karena:

$$p_{\mathcal{C}}(0 \mid 0) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{50} = p_{\mathcal{C}}(0 \mid 1)$$

peluang bersyarat kemunculan teks sandi $y = 0$ bergantung pada teks asal yang dikirimkan ($p_{\mathcal{C}}(y|x) \neq p_{\mathcal{C}}(y)$). Maka menurut Aturan Bayes, $p_{\mathcal{P}}(x|y) \neq p_{\mathcal{P}}(x)$. Sistem terbukti secara formal **TIDAK memiliki keamanan sempurna**.

3.2 Pembahasan Soal 2: Matriks Diskrit Berhingga & Latin Square

Solusi Lengkap Soal 2(a): Uji Kolom Cepat untuk Membantah Perfect Secrecy

Perhatikan matriks enkripsi berukuran 3×3:

- Tinjau ciphertext y_1 pada kolom teks asal x_1: Ciphertext y_1 muncul pada baris kunci K_1. Maka:
$$p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_1) = P(K = K_1) = p_{\mathcal{K}}(K_1) = \frac{1}{2}$$
- Tinjau ciphertext y_1 pada kolom teks asal x_2: Ciphertext y_1 muncul pada baris kunci K_3. Maka:
$$p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_2) = P(K = K_3) = p_{\mathcal{K}}(K_3) = \frac{1}{4}$$

Karena:
$$p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_1) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_2)$$
distribusi ciphertext bersyarat tidak independen terhadap teks asal yang dikirimkan. Dengan demikian, sistem kripto ini **TIDAK memiliki keamanan sempurna**.

Solusi Lengkap Soal 2(b): Syarat Perlu dan Cukup Distribusi Kunci

Agar sistem kripto memiliki keamanan sempurna untuk sembarang distribusi teks asal, haruslah berlaku kondisi ekuivalen:
$$p_{\mathcal{C}}(y \mid x_1) = p_{\mathcal{C}}(y \mid x_2) = p_{\mathcal{C}}(y \mid x_3) = p_{\mathcal{C}}(y) \quad \forall y \in \{y_1, y_2, y_3\}$$

Mari kita uraikan nilai peluang bersyarat untuk masing-masing y:

1. Untuk $y = y_1$:
$$\begin{aligned} p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_1) &= p_{\mathcal{K}}(K_1) \\ p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_2) &= p_{\mathcal{K}}(K_3) \\ p_{\mathcal{C}}(y_1 \mid x_3) &= p_{\mathcal{K}}(K_2) \end{aligned}$$
Agar ketiga nilai ini sama, disyaratkan:
$$p_{\mathcal{K}}(K_1) = p_{\mathcal{K}}(K_2) = p_{\mathcal{K}}(K_3)$$
2. Untuk $y = y_2$ dan $y = y_3$, peninjauan kolom menghasilkan kondisi kesamaan yang persis identik.

Mengingat aksioma dasar peluang bahwa total peluang pada ruang sampel kunci harus sama dengan satu:
$$p_{\mathcal{K}}(K_1) + p_{\mathcal{K}}(K_2) + p_{\mathcal{K}}(K_3) = 1$$
Substitusikan syarat kesamaan $p_{\mathcal{K}}(K_1) = p_{\mathcal{K}}(K_2) = p_{\mathcal{K}}(K_3) = p$:
$$3p = 1 \iff p = \frac{1}{3}$$

Kesimpulan Formal: Syarat perlu dan cukup agar sistem memenuhi keamanan sempurna adalah kunci harus dipilih menurut **distribusi seragam**:
$$\mathbf{p_{\mathcal{K}}(K_1) = p_{\mathcal{K}}(K_2) = p_{\mathcal{K}}(K_3) = \frac{1}{3}}$$

3.3 Pembahasan Soal 3: Sandi Vernam (OTP) & Key-Reuse

Solusi Lengkap Soal 3(a): Pembuktian Formal Keamanan Sempurna OTP

1. **Kardinalitas Ruang:** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \{0,1\}^n$, sehingga $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}| = 2^n$.

2. **Keunikan Kunci:** Operasi penjumlahan modulo 2 bit-per-bit ($\oplus$) membentuk grup Abelian $(\{0,1\}^n, \oplus)$ di mana setiap elemen merupakan inversnya sendiri ($k \oplus k = 0^n$). Maka:

$$y = x \oplus k \iff k = x \oplus y$$

   Untuk setiap pasangan teks asal $x \in \{0,1\}^n$ dan teks sandi $y \in \{0,1\}^n$, terdapat **tepat satu kunci unik** $k_0 = x \oplus y$ yang memenuhi $e_k(x) = y$.

3. **Peluang Bersyarat:**

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = P(K = x \oplus y) = p_{\mathcal{K}}(x \oplus y)$$

   Karena kunci dipilih secara acak seragam dari $\{0,1\}^n$, maka $p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{2^n}$ untuk setiap k. Sehingga:

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \frac{1}{2^n} \quad \forall x \in \{0,1\}^n, \forall y \in \{0,1\}^n$$

4. **Peluang Marginal Ciphertext:**

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{x \in \{0,1\}^n} p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x) = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} p_{\mathcal{P}}(x) = \frac{1}{2^n} \cdot 1 = \frac{1}{2^n}$$

5. **Aturan Bayes:**

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)} = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot 2^{-n}}{2^{-n}} = p_{\mathcal{P}}(x)$$

   Terbukti Sandi Vernam dengan kunci seragam memenuhi **keamanan sempurna**.

Solusi Lengkap Soal 3(b): Bukti Peluang Kerusakan Keamanan Sempurna (Two-Time Pad)

Diberikan $y_1 = x_1 \oplus k$ dan $y_2 = x_2 \oplus k$ dengan kunci k yang sama. Penyerang yang menyadap pasangan (y_1, y_2) melakukan operasi XOR:

$$y_1 \oplus y_2 = (x_1 \oplus k) \oplus (x_2 \oplus k) = x_1 \oplus x_2 \oplus (k \oplus k) = x_1 \oplus x_2$$

Kunci rahasia k tereliminasi sepenuhnya! Tinjau kejadian E: "Kedua teks asal adalah identik" $(x_1 = x_2)$.

1. **Peluang A Priori (Sebelum Menyadap Ciphertext):** Karena x_1 dan x_2 adalah dua pesan independen dengan distribusi seragam atas $\{0,1\}^n$:

$$P(x_1 = x_2) = \sum_{w \in \{0,1\}^n} P(x_1 = w, x_2 = w) = \sum_{w \in \{0,1\}^n} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2^n} = 2^n \cdot \frac{1}{2^{2n}} = \mathbf{\frac{1}{2^n}}$$

2. **Peluang A Posteriori (Setelah Menyadap y_1, y_2):**

   - Kasus 1: Jika teramati $y_1 = y_2$, maka $y_1 \oplus y_2 = 0^n$, yang berakibat $x_1 \oplus x_2 = 0^n \iff x_1 = x_2$ dengan kepastian mutlak:

$$P(x_1 = x_2 \mid y_1 = y_2) = 1 \neq \frac{1}{2^n}$$

- Kasus 2: Jika teramati $y_1 \neq y_2$, maka $y_1 \oplus y_2 \neq 0^n$, yang berakibat mustahil $x_1 = x_2$:

$$P(x_1 = x_2 \mid y_1 \neq y_2) = 0 \neq \frac{1}{2^n}$$

Karena $P(x_1 = x_2 \mid y_1, y_2) \neq P(x_1 = x_2)$, pengamatan terhadap teks sandi mengubah probabilitas teks asal secara deterministik. Dengan demikian, **keamanan sempurna rusak total**.

3.4 Pembahasan Soal 4: Teorema Kardinalitas Shannon (UTS 2025/2026)

Solusi Lengkap Soal 4(a): Bukti Formal Keunikan Kunci

Bukti. Asumsikan sistem memiliki keamanan sempurna dan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$.

1. Dari definisi keamanan sempurna: untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan $y \in \mathcal{C}$ dengan $p_{\mathcal{C}}(y) > 0$, berlaku $p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x)$. Berdasarkan Aturan Bayes:

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \frac{p_{\mathcal{P}}(x|y) \cdot p_{\mathcal{C}}(y)}{p_{\mathcal{P}}(x)} = p_{\mathcal{C}}(y) > 0$$

   Karena $p_{\mathcal{C}}(y|x) > 0$ untuk setiap pasangan (x, y), maka harus ada setidaknya satu kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

2. Untuk suatu teks asal $x \in \mathcal{P}$ yang dipilih tetap, definisikan himpunan kunci yang memetakan x ke ciphertext y:

$$K_{x,y} = \{k \in \mathcal{K} : e_k(x) = y\}$$

   Karena fungsi enkripsi bersifat deterministik (satu kunci hanya menghasilkan satu ciphertext unik untuk x tertentu), maka untuk sembarang $y_1 \neq y_2$:

$$K_{x,y_1} \cap K_{x,y_2} = \emptyset$$

   Selain itu, setiap kunci $k \in \mathcal{K}$ pasti menghasilkan suatu ciphertext dalam $\mathcal{C}$, sehingga keluarga himpunan $\{K_{x,y}\}_{y \in \mathcal{C}}$ membentuk **partisi** atas ruang kunci $\mathcal{K}$:

$$\bigcup_{y \in \mathcal{C}} K_{x,y} = \mathcal{K} \implies |\mathcal{K}| = \sum_{y \in \mathcal{C}} |K_{x,y}|$$

3. Berdasarkan langkah 1, $|K_{x,y}| \geq 1$ untuk setiap $y \in \mathcal{C}$. Maka:

$$|\mathcal{K}| = \sum_{y \in \mathcal{C}} |K_{x,y}| \geq \sum_{y \in \mathcal{C}} 1 = |\mathcal{C}|$$

   Namun pada hipotesis soal diketahui bahwa $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}|$. Jumlahan sebanyak $|\mathcal{C}|$ buah bilangan bulat positif $|K_{x,y}| \geq 1$ yang bernilai tepat sama dengan $|\mathcal{C}|$ hanya dapat dipenuhi jika dan hanya jika **setiap suku bernilai tepat 1**:

$$|K_{x,y}| = 1 \quad \forall y \in \mathcal{C}$$

   Terbukti untuk setiap pasangan $x \in \mathcal{P}$ dan $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci unik $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

■

Solusi Lengkap Soal 4(b): Bukti Distribusi Ciphertext Seragam $p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{|\mathcal{C}|}$

Bukti. Dari hasil bagian (a), untuk setiap pasangan (x, y), terdapat tepat satu kunci unik $k_{x,y}$ sedemikian hingga $e_{k_{x,y}}(x) = y$.

1. Peluang bersyarat kemunculan ciphertext y jika teks asal x dikirimkan adalah:

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = p_{\mathcal{K}}(k_{x,y})$$

2. Berdasarkan syarat keamanan sempurna, $p_{\mathcal{C}}(y|x) = p_{\mathcal{C}}(y)$ tidak bergantung pada x. Hal ini berarti nilai probabilitas kunci $p_{\mathcal{K}}(k_{x,y})$ harus bernilai konstan sama dengan $p_{\mathcal{C}}(y)$ untuk semua $x \in \mathcal{P}$.

3. Pilih teks asal $x_0 \in \mathcal{P}$ sembarang. Ketika y menjelajahi seluruh elemen $\mathcal{C}$, kunci unik $k_{x_0,y}$ menjelajahi seluruh elemen $\mathcal{K}$ tepat satu kali. Oleh karena itu, probabilitas pemilihan setiap kunci $k \in \mathcal{K}$ harus seragam:

$$p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|} \quad \forall k \in \mathcal{K}$$

4. Karena untuk setiap $y \in \mathcal{C}$, $p_{\mathcal{C}}(y) = p_{\mathcal{C}}(y \mid x_0) = p_{\mathcal{K}}(k_{x_0,y})$, dan diketahui $p_{\mathcal{K}}(k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$, maka:

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$$

Mengingat $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}|$, disimpulkan secara formal bahwa:

$$\mathbf{p}_{\mathcal{C}}(\mathbf{y}) = \frac{\mathbf{1}}{|\mathcal{C}|} \quad \forall \mathbf{y} \in \mathcal{C}$$

Distribusi marginal teks sandi terbukti seragam sempurna tanpa bergantung pada distribusi teks asal $p_{\mathcal{P}}(x)$.

■

3.5 Pembahasan Soal 5: Komputasi Entropi & Equivocation (Diskusi Kelompok 1)

Solusi Lengkap Soal 5(a): Peluang Marginal Ciphertext $p_{\mathcal{C}}(y)$

Diketahui $p_{\mathcal{K}}(K_1) = p_{\mathcal{K}}(K_2) = p_{\mathcal{K}}(K_3) = \frac{1}{3}$. Peluang bersama pasangan (K, x) adalah:

$$P(K = K_i, X = x) = p_{\mathcal{K}}(K_i) \cdot p_{\mathcal{P}}(x) = \frac{1}{3} p_{\mathcal{P}}(x)$$

Hitung peluang marginal untuk setiap ciphertext $y \in \{1, 2, 3, 4\}$ berdasarkan sel kemunculannya pada matriks enkripsi:

- **Untuk $y = 1$:** Dihasilkan oleh pasangan (K_1, a) dan (K_3, c):

$$p_{\mathcal{C}}(1) = \frac{1}{3} p_{\mathcal{P}}(a) + \frac{1}{3} p_{\mathcal{P}}(c) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{18} = \frac{4}{18} = \mathbf{\frac{2}{9}}$$

- **Untuk $y = 2$:** Dihasilkan oleh pasangan (K_1, b) dan (K_2, a):

$$p_{\mathcal{C}}(2) = \frac{1}{3} p_{\mathcal{P}}(b) + \frac{1}{3} p_{\mathcal{P}}(a) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{2}{18} + \frac{3}{18} = \mathbf{\frac{5}{18}}$$

- **Untuk $y = 3$:** Dihasilkan oleh pasangan (K_1, c), (K_2, b), dan (K_3, a):

$$p_{\mathcal{C}}(3) = \frac{1}{3}\left[p_{\mathcal{P}}(c) + p_{\mathcal{P}}(b) + p_{\mathcal{P}}(a)\right] = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}(1) = \frac{1}{3} = \mathbf{\frac{6}{18}}$$

- **Untuk $y = 4$:** Dihasilkan oleh pasangan (K_2, c) dan (K_3, b):

$$p_{\mathcal{C}}(4) = \frac{1}{3} p_{\mathcal{P}}(c) + \frac{1}{3} p_{\mathcal{P}}(b) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{6}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{18} + \frac{1}{9} = \frac{3}{18} = \mathbf{\frac{1}{6}}$$

Pemeriksaan Total Peluang: $\sum p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{4+5+6+3}{18} = \frac{18}{18} = 1$ (Konsisten).

Solusi Lengkap Soal 5(b): Perhitungan Entropi $H(P), H(K), H(C)$

Gunakan definisi entropi Shannon: $H(Z) = -\sum p(z) \log_2 p(z)$ (bit):

1. **Entropi Teks Asal $H(P)$:**

$$\begin{aligned} H(P) &= -\left[\frac{1}{2}\log_2\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3}\log_2\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{6}\log_2\left(\frac{1}{6}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{3}(1.58496) + \frac{1}{6}(2.58496) \\ &= 0.5000 + 0.5283 + 0.4308 = \mathbf{1.4591} \text{ bit} \end{aligned}$$

2. **Entropi Kunci $H(K)$:** Karena kunci berdistribusi seragam atas 3 elemen:

$$H(K) = \log_2(3) \approx \mathbf{1.5850} \text{ bit}$$

3. **Entropi Teks Sandi $H(C)$:**

$$\begin{aligned} H(C) &= -\left[\frac{4}{18}\log_2\left(\frac{4}{18}\right) + \frac{5}{18}\log_2\left(\frac{5}{18}\right) + \frac{6}{18}\log_2\left(\frac{6}{18}\right) + \frac{3}{18}\log_2\left(\frac{3}{18}\right)\right] \\ &= -\left[0.2222(-2.1699) + 0.2778(-1.8480) + 0.3333(-1.5850) + 0.1667(-2.5850)\right] \\ &= -[-0.4822 - 0.5133 - 0.5283 - 0.4308] = \mathbf{1.9546} \text{ bit} \end{aligned}$$

Solusi Lengkap Soal 5(c): Perhitungan Equivocation & Bukti Kebocoran Informasi

1. **Menghitung Key Equivocation $H(K \mid C)$:** Gunakan identitas aturan rantai entropi Shannon:

$$H(K \mid C) = H(K) + H(P) - H(C)$$

Substitusikan nilai yang telah dihitung:

$$H(K \mid C) = 1.5850 + 1.4591 - 1.9546 = \mathbf{1.0895} \text{ bit}$$

Catatan Aljabar: Nilai $H(K \mid C) = 1.0895 < H(K) = 1.5850$, yang menunjukkan bahwa ketidakpastian penyerang mengenai kunci berkurang sebesar $1.5850 - 1.0895 = 0.4955$ bit setelah menyadap teks sandi.

2. **Menghitung Message Equivocation $H(P \mid C)$ & Informasi Saling $I(P;C)$:** Karena enkripsi deterministik, $H(C \mid P, K) = 0$, dan pemilihan pesan serta kunci saling bebas, maka $H(C \mid P) = H(K) = 1.5850$ bit. Informasi saling (*Mutual Information*) antara teks asal dan teks sandi adalah:

$$I(P;C) = H(C) - H(C \mid P) = 1.9546 - 1.5850 = \mathbf{0.3696} \text{ bit}$$

Berdasarkan relasi simetri informasi saling:

$$H(P \mid C) = H(P) - I(P;C) = 1.4591 - 0.3696 = \mathbf{1.0895} \text{ bit}$$

3. **Kesimpulan:** Karena $H(P \mid C) = 1.0895 < 1.4591 = H(P)$ dan $I(P;C) = 0.3696 > 0$, pengamatan terhadap ciphertext C secara parsial membocorkan informasi tentang teks asal P. Sistem ini terbukti secara definitif **TIDAK memiliki keamanan sempurna**.

3.6 Pembahasan Soal 6: Sandi Affine (Karakter Tunggal vs Multikarakter)

Solusi Lengkap Soal 6(a): Bukti Keamanan Sempurna untuk $n = 1$

Bukti. Tinjau sandi Affine untuk pesan satu karakter: $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$. Ruang kunci adalah $\mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}^* \times \mathbb{Z}_{26}$, sehingga $|\mathcal{K}| = \varphi(26) \times 26 = 12 \times 26 = 312$. Aturan enkripsi: $y \equiv ax + b \pmod{26}$.

1. Pilih sembarang pasangan teks asal $x \in \mathbb{Z}_{26}$ dan teks sandi $y \in \mathbb{Z}_{26}$. Kekongruenan enkripsi ekuivalen dengan:
$$b \equiv y - ax \pmod{26}$$
Perhatikan bahwa untuk **setiap** pilihan $a \in \mathbb{Z}_{26}^*$ (terdapat 12 pilihan nilai a), nilai b langsung terdeterminasi secara unik di dalam $\mathbb{Z}_{26}$ melalui rumus $b = (y - ax) \bmod 26$.

2. Dengan demikian, terdapat tepat 12 pasangan kunci $(a, b) \in \mathcal{K}$ yang memetakan x ke y:
$$K_{x,y} = \{(a, (y - ax) \bmod 26) : a \in \mathbb{Z}_{26}^*\} \implies |K_{x,y}| = 12$$

3. Karena kunci dipilih secara seragam dari ruang berukuran 312:
$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \sum_{(a,b)\in K_{x,y}} p_{\mathcal{K}}(a, b) = \sum_{a\in\mathbb{Z}_{26}^*} \frac{1}{312} = 12 \times \frac{1}{312} = \mathbf{\frac{1}{26}}$$
Nilai $p_{\mathcal{C}}(y|x) = \frac{1}{26}$ konstan tidak bergantung pada nilai x maupun y.

4. Peluang marginal ciphertext:
$$p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{x\in\mathbb{Z}_{26}} p_{\mathcal{P}}(x) \cdot \frac{1}{26} = \frac{1}{26} \sum_{x} p_{\mathcal{P}}(x) = \frac{1}{26}$$

5. Berdasarkan Aturan Bayes, $p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x)$ untuk semua x, y.

Terbukti sandi Affine untuk enkripsi 1 karakter memiliki **keamanan sempurna**. ■

Solusi Lengkap Soal 6(b): Hilangnya Keamanan Sempurna untuk $n \geq 2$

Misalkan pesan terdiri atas 2 karakter: $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{Z}_{26}^2$ dienkripsi dengan kunci yang sama menjadi $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{Z}_{26}^2$.

$$y_1 \equiv ax_1 + b \pmod{26}$$
$$y_2 \equiv ax_2 + b \pmod{26}$$

Kurangkan kedua persamaan:

$$y_1 - y_2 \equiv a(x_1 - x_2) \pmod{26}$$

Analisis Kebocoran Informasi:

- Jika teks asal memiliki dua huruf identik ($x_1 = x_2$), maka selisihnya $x_1 - x_2 = 0$, sehingga wajib berlaku $y_1 - y_2 = 0 \iff y_1 = y_2$.
- Sebaliknya, jika penyerang menyadap teks sandi dengan $y_1 = y_2$, maka karena $a \in \mathbb{Z}_{26}^*$ (memiliki invers modulo 26):
$$a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{26} \iff x_1 - x_2 \equiv 0 \pmod{26} \iff x_1 = x_2$$

Penyerang langsung mengetahui dengan kepastian 100% ($P(x_1 = x_2 \mid y_1 = y_2) = 1$) bahwa kedua karakter plaintext adalah sama! Padahal peluang *a priori* bahwa dua huruf teks asal sama hanyalah $\sum p(x)^2 \ll 1$.

Karena $P(x \mid y) \neq P(x)$, sandi Affine untuk $n \geq 2$ **gagal total memenuhi keamanan sempurna**.

4 Ringkasan Rumus Cepat & Checklist Ujian

4.1 Tabel Rangkuman Rumus Teori Shannon

Besaran / Konsep	Definisi & Rumus Matematis	Kondisi Keamanan Sempurna
Peluang Bersyarat $p_{\mathcal{C}}(y\|x)$	$\sum_{\{k:e_k(x)=y\}} p_{\mathcal{K}}(k)$	$p_{\mathcal{C}}(y\|x) = p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{\|\mathcal{C}\|}$
Peluang Marginal $p_{\mathcal{C}}(y)$	$\sum_x p_{\mathcal{P}}(x)p_{\mathcal{C}}(y\|x)$	$p_{\mathcal{C}}(y) = \frac{1}{\|\mathcal{C}\|}$ (Distribusi Seragam)
Peluang Posterior Bayes $p_{\mathcal{P}}(x\|y)$	$\frac{p_{\mathcal{P}}(x)p_{\mathcal{C}}(y\|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)}$	$p_{\mathcal{P}}(x\|y) = p_{\mathcal{P}}(x) \quad (\forall x, y)$
Kardinalitas Kunci	Teorema Shannon (1949)	$\|\mathcal{K}\| \geq \|\mathcal{C}\| \geq \|\mathcal{P}\|$
Entropi Shannon $H(X)$	$-\sum p(x)\log_2 p(x)$	$H(P \mid C) = H(P)$
Key Equivocation $H(K \mid C)$	$H(K) + H(P) - H(C)$	$H(K \mid C) = H(K)$
Informasi Saling $I(P;C)$	$H(P) - H(P \mid C) = H(C) - H(C \mid P)$	$I(P;C) = 0$ (Nol kebocoran)

Tabel 1: Matriks Perbandingan Rumus Teori Probabilitas Kriptosistem Shannon

4.2 Checklist Langkah Menjawab Soal Pembuktian di Lembar Ujian

Checklist Rubrik Ujian Bu Pritta

Saat Anda menghadapi soal pembuktian *Perfect Secrecy*, lakukan langkah-langkah berikut:

1. **Tuliskan Ruang Sampel Eksplisit:** Nyatakan secara jelas $\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}$ beserta ukuran kardinalitasnya ($|\mathcal{P}|, |\mathcal{C}|, |\mathcal{K}|$).
2. **Cek Kardinalitas:** Jika $|\mathcal{K}| < |\mathcal{P}|$, langsung nyatakan bahwa sistem **tidak mungkin aman sempurna** berdasarkan Teorema Batas Shannon.
3. **Jika Diminta Membuktikan TIDAK Aman:**
   - Ambil $y_0 \in \mathcal{C}$.
   - Hitung $p(y_0 \mid x_1) = \sum_{\{k:e_k(x_1)=y_0\}} p(k)$.
   - Hitung $p(y_0 \mid x_2) = \sum_{\{k:e_k(x_2)=y_0\}} p(k)$.
   - Tunjukkan bahwa nilainya berbeda ($p(y_0 \mid x_1) \neq p(y_0 \mid x_2)$).
   - Tuliskan: *"Karena peluang bersyarat kemunculan teks sandi bergantung pada teks asal yang dikirimkan, maka $p(y|x) \neq p(y)$, sehingga menurut Aturan Bayes $p(x|y) \neq p(x)$. Terbukti sistem tidak memenuhi keamanan sempurna."*
4. **Jika Diminta Membuktikan AMAN Sempurna:**
   - Buktikan bahwa untuk sembarang x, y, banyaknya kunci unik adalah sama.
   - Tunjukkan $p(y \mid x) = \frac{1}{|\mathcal{C}|}$ konstan untuk semua x.
   - Tunjukkan $p(y) = \frac{1}{|\mathcal{C}|}$ seragam via Hukum Peluang Total.
   - Terapkan Aturan Bayes: $p(x \mid y) = \frac{p(x)\cdot(1/|\mathcal{C}|)}{1/|\mathcal{C}|} = p(x)$.